

시험계획서

자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발

(총괄시험계획 · 시스템/통합 시험 시나리오 · 단위시험 케이스)

작성자: 이상현 (학번 202647026)

단계: 설계 (3~5 주) · 버전: v1.0 · 작성일: 2026-09-27

1. 문서 개요

1.1 목적

본 문서는 「자동화 검증시스템 서비스 개선 및 확장 기능 개발」 프로젝트의 시험 단계 산출물(총괄시험계획서, 시스템시험 시나리오, 통합시험 시나리오, 단위시험 케이스)을 하나의 문서로 통합하여 정의한다. 4 개 산출물은 총괄계획 아래 시스템 → 통합 → 단위 시험이 계층적으로 연결되는 구조이므로, 상호 참조가 쉽도록 함께 작성한다.

1.2 문서 범위

본 문서는 시스템설계서 v1.1 에서 정의한 화면(SC-01~SC-08), 클래스(3 장), API(6 장), 테이블(5 장)과 사용자중심설계서 v1.1 의 Use Case(UC-01~UC-06)를 시험 대상으로 한다. 실제 시험 실행(구현 단계 이후) 결과서(단위시험 결과서, 시스템시험 결과서 등)는 범위에서 제외하며, 실행 전 설계 산출물만을 다룬다.

1.3 참고 문서

- 요구사항 정의서 v1.0 — FR-01~FR-15, NFR
- 시스템 설계서 v1.1 — 아키텍처, 클래스/컴포넌트, 화면, DB, API 설계
- 사용자중심설계서 v1.1 — 사용자 시나리오, Use Case 명세(UC-01~06), 화면흐름도

2. 총괄시험계획

2.1 시험 목적 및 전략

웹 서비스 프로토타입의 기능 요구사항(FR-01~FR-06) 충족 여부를 단위 → 통합 → 시스템 시험의 3 단계로 검증하고, 회귀 시험은 Selenium/POM 기반 자동화 프레임워크로 반복 실행 가능하도록 구성한다(요구사항 정의서 FR-10~FR-15).

2.2 시험 유형 및 범위

시험 유형	대상	수행 주체/도구	본 문서 절
단위시험	서비스/엔티티 클래스 단위 함수(3.1 절 클래스)	Pytest (개발자 자체 수행)	5 장
통합시험	계층 간 연동 (Application↔Service↔Data Access, API↔DB)	Pytest + 테스트 DB	4 장
시스템시험	화면 단위 End-to-End 시나리오 (UC-01~06)	Selenium WebDriver + POM	3 장
인수시험	발주자(교수) 시연 — 전체 시나리오 데모	수동 시연 (범위 외 별도 산출물)	-

2.3 시험 일정(안)

주차	활동
6~8 주	단위시험 케이스 작성 및 구현 병행 실행(TDD 지향)
9 주	통합시험 시나리오 실행 — API/DB 연동 확인
10~11 주	시스템시험 시나리오 실행 — Selenium/POM 자동화 스크립트 작성·실행
12 주	회귀 시험 스위트 구성 및 HTML 리포트 자동 생성 확인
13~15 주	결함 수정 및 재시험(회귀), 최종 인수시험 준비

2.4 시험 환경

- 실행 환경: 로컬 개발 환경 — Flask 개발 서버 + SQLite 테스트 DB(시드 데이터, 시스템설계서 5.3 절)
- 브라우저: Chrome (Selenium WebDriver, headless 옵션 지원)
- 시험 데이터: 매 실행 전 seed 스크립트로 초기화하여 항상 동일한 사전조건 보장(명등성)

2.5 종료 기준 및 역할

- 종료 기준: 시스템시험 시나리오(3 장) 및 통합시험 시나리오(4 장) 전건 통과, 단위시험 케이스(5 장) 커버리지 목표 달성
- 역할: 이상현 1 인이 개발·시험 전 역할을 수행 (요구사항 정의서 1.4 절 기준)

3. 시스템 시험 시나리오

사용자중심설계서의 Use Case(UC-01~06)를 기반으로 화면 단위 End-to-End 시나리오를 정의한다. 각 시나리오는 Selenium/POM 자동화 스크립트로 구현 가능하도록 사전조건·절차·기대결과를 명세한다.

ST-01. 회원가입 및 로그인 (UC-01, SC-01)

항목	내용
사전조건	시드 데이터 초기화 완료, 신규 아이디 미가입 상태
절차	① 회원가입 화면 접속 → ② 유형(개인) 선택, 필수값 입력 → ③ 가입 완료 → ④ 로그인 화면에서 동일 계정으로 로그인
기대결과	가입 성공 메시지 표시 및 users 테이블에 레코드 생성, 로그인 성공 시 대시보드(SC-02)로 리다이렉트

ST-02. 가명·익명정보 처리 신청 (UC-02, SC-03)

항목	내용
사전조건	ST-01 완료(로그인 상태)
절차	① 더미 개인정보 입력 → ② 처리방식(가명) 선택 → ③ 처리결과 미리보기 확인 → ④ 저장
기대결과	personal_info 테이블에 pseudonym_id 발급 레코드 생성, 화면에 마스킹된 표시값 노출

ST-03. CAVP 시험 신청 및 상태 조회 (UC-03/04, SC-04/05)

항목	내용
사전조건	ST-01 완료(로그인 상태)
절차	① 알고리즘 선택 및 신청서 작성 → ② 신청 완료(status=submitted) → ③ 신청 목록 화면에서 상태 조회
기대결과	cavp_applications 테이블에 신규 레코드 생성, 목록 화면에 상태값이 올바르게 표시

ST-04. 검증서 이력 조회 및 위변조 탐지 (UC-05/06, SC-06/07)

항목	내용
사전조건	승인된 CAVP 신청 및 발급된 certificates 레코드 존재(시드 데이터)
절차	① 검증서 이력 목록 조회 → ② 정상 판정 검증서 1 건 상세 확인 → ③ 위변조 의심 검증서 1 건 상세 확인
기대결과	정상 건은 '정상' 배지, 위변조 의심 건은 해시 불일치 상세와 함께 '위변조 의심' 배지 표시

4. 통합 시험 시나리오

Application 계층 ↔ Service 계층 ↔ Data Access 계층(3 장 컴포넌트 설계) 및 API ↔ DB 간 연동을 검증한다. Pytest + 테스트 전용 SQLite DB 로 실행하며, Selenium 없이 HTTP 요청 수준에서 수행한다.

ID	대상 인터페이스	절차	기대결과
IT-01	POST /api/auth/signup ↔ users 테이블	중복 아이디로 2 회 연속 요청	1 차 201 Created, 2 차 409 Conflict 및 users 레코드 1 건만 생성
IT-02	POST /api/privacy/process ↔ personal_info 테이블	가명/익명 각 1 회 요청	anonymization_level 별로 personal_info 레코드가 올바른 값으로 생성
IT-03	POST /api/cavp/applications ↔ cavp_applications 테이블	신청 생성 후 GET 으로 재조회	생성 시 status=submitted, 목록 응답에 방금 생성한 레코드가 포함
IT-04	GET /api/certificates/{id}/verify ↔ certificates 테이블	정상 건/위변조 의심 건 각각 조회	tamper_status 값에 따라 응답의 판정 필드가 일치
IT-05	AuthService ↔ CavpApplicationService	미로그인 세션으로 신청 API 호출	401 Unauthorized 반환, cavp_applications 레코드 미생성

5. 단위 시험 케이스

시스템설계서 3.1 절의 서비스 클래스 단위로 단위시험 케이스를 정의한다. 외부 의존성(DB)은 Mock 또는 인메모리 SQLite 로 대체하여 순수 로직만 검증한다.

5.1 AuthService

케이스 ID	대상 메서드	입력	기대결과
UT-AUTH-01	hash_password()	평문 비밀번호 'Passw0rd!'	원문과 다른 해시 문자열 반환, 동일 입력 재호출 시 매번 다른 salt 반영 해시 생성(bcrypt 특성)
UT-AUTH-02	verify_password()	올바른 평문 + 해당 해시	True 반환
UT-AUTH-03	verify_password()	잘못된 평문 + 해시	False 반환
UT-AUTH-04	signup()	이미 존재하는 username	ValueError(또는 지정 예외) 발생, User 신규 생성 안 됨

5.2 PrivacyProcessingService

케이스 ID	대상 메서드	입력	기대결과
UT-PRIV-01	issue_pseudonym_id()	임의 사용자 식별값	형식이 고정된 pseudonym_id(예: 접두어 +해시) 반환, 호출마다 값이 상이
UT-PRIV-02	anonymize()	더미 생년월일 '1990-04-12'	연령대 등 통계적 대표값으로 치환된 결과 반환, 원본 생년월일 미포함
UT-PRIV-03	process(mode='pseudonym')	더미 개인정보	anonymization_level='pseudonym'인 결과 객체 반환

5.3 CavpApplicationService

케이스 ID	대상 메서드	입력	기대결과
UT-CAVP-01	create_application()	유효한 algorithm_type	status='submitted'인 신청 객체 생성 및 반환
UT-CAVP-02	create_application()	빈 algorithm_type	ValueError 발생
UT-CAVP-03	update_status()	'approved'로 상태 전이 요청	status 필드가 'approved'로 갱신, updated_at 갱신

5.4 CertificateService

케이스 ID	대상 메서드	입력	기대결과
UT-CERT-01	compare_hash()	동일한 해시 두 개	'normal' 반환

케이스 ID	대상 메서드	입력	기대결과
UT-CERT-02	compare_hash()	서로 다른 해시 두 개	'suspected' 반환
UT-CERT-03	verify_integrity(cert_id)	존재하지 않는 cert_id	NotFoundError(또는 지정 예외) 발생

6. 승인 및 변경 이력

버전	일자	작성자	변경 내용
v1.0	2026-09-27	이상현	최초 작성 — 산출물 목록 D6(총괄시험계획서)·D7(시스템시험시나리오)·D10(통합시험시나리오)·D11(단위시험케이스) 통합 작성